

 AVISO IMPORTANTE:

El presente documento ha sido elaborado mediante el uso de sistemas de inteligencia artificial. Aunque se han implementado medidas para garantizar la precisión y calidad de las soluciones proporcionadas, es posible que existan errores o inexactitudes. Se recomienda a los usuarios revisar críticamente el contenido y utilizarlo como una guía complementaria en su proceso de estudio.

Solución del Examen de Admisión: 1er Parcial

PREU 1-2026 (Universidad Mayor de San Simón)

Sección: Biología

A continuación, se presenta la resolución detallada y fundamentada de cada una de las preguntas de la sección de Biología del examen de admisión.

Pregunta B1

Enunciado: Son fuente de energía para los organismos:

- a) Glucosa y almidón
- b) Azúcares y colágeno
- c) Queratina y quitina
- d) ADN y ARN
- e) Ninguna

Análisis y desarrollo:

Para resolver esta pregunta, debemos analizar la función biológica de las biomoléculas presentadas en las opciones:

- Los **carbohidratos** (glúcidos) son el principal macronutriente cuya función primaria es proporcionar energía inmediata y de reserva a los seres vivos.
- La **glucosa** es un monosacárido y representa la fuente de energía metabólica primaria y directa para las células durante la respiración celular.
- El **almidón** es un polisacárido de reserva energética exclusivo de los organismos vegetales, compuesto por miles de moléculas de glucosa. Sirve como una excelente fuente de energía tanto para la planta como para los animales que la consumen.

Evaluando las demás opciones para descartar:

- *Opción b)*: El colágeno es una proteína puramente estructural (forma tendones, piel), no es fuente primaria de energía.
- *Opción c)*: La queratina es una proteína estructural (forma cabello, uñas) y la quitina es un carbohidrato pero de función estructural (exoesqueleto de artrópodos).
- *Opción d)*: El ADN y el ARN son ácidos nucleicos encargados de almacenar, transmitir y expresar la información genética, no cumplen función energética directa.

Por lo tanto, la pareja de biomoléculas que funciona como fuente de energía está compuesta por la glucosa y el almidón.

Respuesta: a) Glucosa y almidón

Pregunta B2

Enunciado: Organelo celular formado por dos capas proteicas periféricas y una capa lipídica central:

- a) Núcleo
- b) Ribosoma
- c) Membrana plasmática
- d) Cloroplasto
- e) Retículo endoplasmático

Análisis y desarrollo:

El enunciado describe clásicamente la estructura general básica de una membrana biológica celular, referenciando fuertemente el **modelo de sándwich** propuesto por Hugh Davson y James Danielli en 1935. Este modelo histórico postulaba que la membrana estaba formada por una bicapa lipídica central emparedada entre dos finas capas de proteínas globulares periféricas.

Aunque en la biología molecular moderna este modelo fue reemplazado por el de "mosaico fluido" de Singer y Nicolson (donde las proteínas flotan incrustadas a lo largo de la bicapa), en el ámbito de los exámenes de admisión esta descripción sigue haciendo referencia inconfundible a la **membrana plasmática** celular.

Descartamos el resto de las alternativas: el ribosoma carece de membrana; y aunque el núcleo, el cloroplasto y el retículo endoplasmático poseen sistemas de membranas complejas (el núcleo y el cloroplasto poseen incluso doble membrana), el enunciado hace alusión explícita a la arquitectura celular que delimita universalmente a la célula.

Respuesta: c) Membrana plasmática

Pregunta B3

Enunciado: Son plástidos que contienen clorofila en las células vegetales:

- a) Cromoplastos
- b) Leucoplastos
- c) Enteroplastos
- d) Cloroplastos
- e) Aminoplastos

Análisis y desarrollo:

Los plástidos (o plastos) son organelos citoplasmáticos exclusivos de las células vegetales y algas eucariotas, fundamentales en los procesos metabólicos de la planta. Según los pigmentos que poseen o las sustancias que almacenan, se dividen principalmente en tres grupos:

- **Cromoplastos:** Plástidos que sintetizan y almacenan otros tipos de pigmentos (como carotenos o xantofilas) y otorgan colores rojos, naranjas o amarillos a los tejidos de frutas y flores.
- **Leucoplastos:** Plástidos incoloros (carecen de pigmentos) que se especializan en almacenar sustancias de reserva vegetal. Ejemplos de estos son los amiloplastos (almacenan almidón) o los oleoplastos (almacenan aceites).
- **Cloroplastos:** Son los plástidos caracterizados por la abundante presencia de **clorofila**, un pigmento verde fotorreceptor esencial para absorber la energía luminosa. Son el centro de operaciones donde se lleva a cabo la fotosíntesis.

Términos como "Enteroplastos" no existen en botánica, y "Aminoplastos" es probable que sea una alternativa distractora u ortográfica (el término más certero es proteinoplasto para almacenamiento de proteínas).

Por su relación directa e indudable con el pigmento de la clorofila, la opción correcta es clara.

Respuesta: d) Cloroplastos

Pregunta B4

Enunciado: Si se cruza un padre puro dominante (AA) con una madre pura recesiva (aa) ¿Cuál la probabilidad de que sus hijos sean heterocigotos?

- a) 100 %
- b) 75 %
- c) 50 %

d) 25%

e) 10%

Análisis y desarrollo:

Este ejercicio aborda la **Primera Ley de Mendel** (Principio de la uniformidad de los heterocigotos de la primera generación). Se resuelve determinando matemáticamente la descendencia mediante el cruce de genotipos:

1. Identificación de genotipos y alelos parentales:

- Padre puro dominante: Tiene el genotipo **AA**. Los gametos (espermatozoides) que puede aportar llevarán exclusivamente el alelo **A**.
- Madre pura recesiva: Tiene el genotipo **aa**. Los gametos (óvulos) que puede aportar llevarán exclusivamente el alelo **a**.

2. Cuadro de Punnett:

Representamos el cruce genético en la siguiente matriz para hallar los genotipos de los hijos (Generación filial F_1):

Gametos	A (padre)	A (padre)
a (madre)	Aa	Aa
a (madre)	Aa	Aa

3. Interpretación:

Al observar las cuatro casillas resultantes del cruce filial, encontramos que todas (4 de 4) manifiestan la combinación alélica **Aa**.

La condición biológica donde un individuo posee dos alelos diferentes para un mismo gen (un dominante **A** y un recesivo **a**) define el concepto de **heterocigoto**.

La probabilidad se expresa matemáticamente así:

$$P(\text{hijo heterocigoto}) = \frac{\text{Eventos genotipo Aa}}{\text{Total de eventos posibles}} = \frac{4}{4} = 1$$

Al convertir este valor a porcentaje multiplicándolo por 100, obtenemos un 100%.

Respuesta: a) 100 %

Pregunta B5

Enunciado: En genética, un rasgo o característica heredada visible u observable de un organismo corresponde a la definición de:

- a) Genotipo
- b) Alelo
- c) Locus
- d) Loci
- e) Fenotipo

Análisis y desarrollo:

Para dar con la respuesta correcta es necesario repasar la terminología genética básica presente en las opciones:

- **Genotipo:** Es la totalidad de la composición genética subyacente de un organismo o la información codificada en su ADN. No necesariamente es observable a simple vista.
- **Alelo:** Es cada una de las formas variantes alternativas en las que puede manifestarse un gen determinado.
- **Locus:** Es la ubicación física exacta o coordinada conceptual que tiene un gen dentro de su cromosoma (el plural de la palabra locus es *loci*, opción d).
- **Fenotipo:** Proviene del griego *phainein* (mostrar/aparecer) y *typos* (tipo). Se define exactamente como la expresión o manifestación física externa y medible del genotipo en conjunción con el medio ambiente. Incluye todos los **rasgos o características observables** del individuo biológico (ej. color de ojos, pigmentación de la piel, forma de la semilla).

El enunciado formula casi literalmente el concepto fundamental y universal de fenotipo biológico.

Respuesta: e) Fenotipo